

Lista de Exercício

Discente: Carlos Henrique Lucena Cunha

Docente : Anderson Paiva Cruz

Disciplina: Matemática Para Computação I

Departamento: DIMAP

Turma: BCC 2026.1

RESULTADOS UTILIZADOS

Definição de congruência Modular: sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ e $m \in \mathbb{Z}^+$. Então $a \bmod m = b \bmod m$ sse $a \equiv b \pmod{m}$.

Teorema 3 da aritmética modular: sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ e $m \in \mathbb{Z}^+$. Então $a \equiv b \pmod{m}$ sse $m \mid (a - b)$.

Teorema 1: se a e m são coprimos e $m > 1$, então existe um inverso de a modulo m e esse inverso é único.

Teorema de bezout: dados dois inteiros a e b (não ambos nulos), existem sempre dois outros números inteiros, x e y , tais que a equação abaixo é verdadeira: $ax + by = \text{mdc}(a, b)$

Teorema 5 da aritmética modular: seja $m \in \mathbb{Z}$. Se $a \equiv b \pmod{m}$ e $c \equiv d \pmod{m}$, então $ac \equiv bd \pmod{m}$.

Teorema do escalonamento: sejam $a, b, m, d \in \mathbb{Z}$ e $m \neq 0$ e $d > 0$. Se $a \equiv b \pmod{m}$, então $ad \equiv bd \pmod{md}$.

Lema 2: sejam $x, y, m, k \in \mathbb{Z}$ e $m \neq 0$. Então, se $\text{mdc}(x, m) = 1$ e $m \mid xy$, então $m \mid y$.

Teorema chinês dos restos: sejam $m_1, m_2, m_3, \dots, m_n$ coprimos dois a dois maiores que um e $a_1, a_2, \dots, a_n$ inteiros arbitrários. Então o sistema

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1} \quad (1)$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2} \quad (2)$$

$$\dots \quad (3)$$

$$x \equiv a_n \pmod{m_n} \quad (4)$$

tem uma única solução modulo $M = m_1 m_2 \dots m_n$.

Corolário 2 da aritmética modular: seja $m \in \mathbb{Z}^+$ e $a, b \in \mathbb{Z}$, então $(a + b) \equiv (a \bmod m) + (b \bmod m) \pmod{m}$. E $ab \equiv (a \bmod m)(b \bmod m) \pmod{m}$.

Pequeno teorema de Fermat: seja p um primo e a um inteiro tal que $p \nmid a$. Então $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Lema 3: Seja $\text{mdc}(a, b) = 1$ e $x \equiv y \pmod{a}$ e $x \equiv y \pmod{b}$, então $x \equiv y \pmod{ab}$.

Demonstração: Como $\text{mdc}(a, b) = 1$, então $as + bt = 1$ (p/ identidade de Bezout). E, também: $x \equiv y \pmod{a}$ sse $a \mid x - y$ (p/ teorema 3 da aritmética modular) sse $ak_1 = x - y$ [eq.1] e $x \equiv y \pmod{b}$ sse $b \mid x - y$ (p/ teorema 3 da aritmética modular) sse $bk_2 = x - y$ [eq.2]. Multiplicando os dois lados da identidade de Bezout por $x - y$, obtemos: $(x - y)(sa - bt) = x - y$ sse $(x - y)(sa) + (x - y)(bt) = abk_2s + abk_1t = ab(k_2s + k_1t) = x - y$, etnã $ab \mid x - y$ e, portanto, $x \equiv y \pmod{ab}$. Logo, se $\text{mdc}(a, b) = 1$ e $x \equiv y \pmod{a}$ e $x \equiv y \pmod{b}$, então $x \equiv y \pmod{ab}$.

Teorema de Euler: sejam $m, a \in \mathbb{Z}$ com $m > 1$ e $\text{mdc}(a, m) = 1$. Então, $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

QUESTÕES

1. Encontre a menor solução inteira não negativa que satisfaça individualmente as seguintes congruências lineares
 - (a) $21x \equiv 10 \pmod{50}$
 - (b) $81x \equiv 264 \pmod{12}$
2. Seja m um sistema de representação numérica por triplas de resíduos com módulos $m_1 = 8, m_2 = 7, m_3 = 9$.
 - (a) Apresente a representação por resíduos do número 53
 - (b) Realiza a multiplicação deste número na representação por resíduos pelo número cuja representação é $(3, 4, 5)_{8,7,9}$
 - (c) Obtenha de volta o número representado pela tripla obtida como resultado do item anterior
 - (d) Determine se a multiplicação do item (b) extrapolou a capacidade de representação numérica por triplas de resíduos com módulos $m_1 = 8, m_2 = 7, m_3 = 9$.
3. Suponha que um computador não é capaz de processar inteiros com mais de dois dígitos. Contudo precisamos processar valores inteiros na ordem de 89×106 . Como poderíamos representar números inteiros até esta ordem de grandeza e calcular neste computador a operação $123.684 + 413.456$?
4. Sabendo que $MDC(2a - 1, 2b - 1) = 2MDC(a, b) - 1$ e considerando o teorema dos restos chinês. Qual o máximo valor inteiro que o seu computador pode processar com até 12 bits ?
5. Após muitos conflitos políticos no Brasil, os illuminatis decidem terceirizar uma intervenção militar e contratam um general chinês, que ficou encarregado de chefiar "uma ruma" de soldados brasileiros antes de uma guerra civil. Como para ele os ocidentais são todos muito parecidos, ele tinha dificuldade em contá-los. Seguindo uma intuição ancestral baseada no teorema dos restos chinês, o general alinhou os soldados em fileiras de 6 em 6 de forma que sobraram 3, depois ele alinhou em fileiras de 7 e também sobraram 3. Por fim, ele alinhou em fileiras de 11 e sobraram 5 soldados. Quantos soldados o general tinha a sua disposição afinal?
6. Considerando que cada letra é representada por seu correspondente numérico ordinal, e seja $e = 13, p = 43, q = 59$. Codifique e decodifique a mensagem 'STOP' a partir da criptografia RSA.
7. Aplique o teorema de Fermat para mostrar que $13 \mid 2^{70} + 3^{70}$.
8. Use o pequeno teorema de Fermat para mostrar que $n^7 \equiv n \pmod{42}$
9. Aplique a generalização do pequeno teorema Fermat (Teorema de Euler) para determinar $8^{10} - 128^{1796} \pmod{13}$

RESPOSTAS

1. (a) Dada a congruência $21x \equiv 10 \pmod{50}$, queremos achar a solução mínima dentre os inteiros não negativos que a satisfaça. Como $mdc(50, 21) = mdc(21, 8) = mdc(8, 5) = mdc(5, 3) = mdc(3, 2) = mdc(2, 1) = mdc(1, 0) = 1$, então, pelo teorema de bezout: $50s + 21t = 1$ que equivale a $50s + 21t \equiv 1 \pmod{50}$ (p/ aplicação de módulo aos dois membros da equação) sse $21t \equiv 1 \pmod{50}$ (p/ substituição de $50s$ por 0). Para encontrar uma possível solução t resolveremos a identidade de Bezout:

etapa	quociente	s	t
0	-	1	0
1	-	0	1
2	2	1	-2
3	2	-2	5
4	1	3	-7
5	1	-5	12
6	1	8	-19

Assim, $21t \equiv 1 \pmod{50}$ sse $21 \times (-19) \equiv 1 \pmod{50}$ sse $21 \times 31 \equiv 1 \pmod{50}$ (p/substituição de t). Logo, temos que $21x \equiv 10 \pmod{50}$ sse $21x \times 31 \equiv 10 \times 31 \pmod{50}$ que equivale a $x \equiv 310 \pmod{50}$ (p/ teorema 5 da aritmética modular e substituição de 21×31 pelo seu resto módulo 12). Portanto, a menor solução não negativa para essa congruência linear é $x \equiv 10 \pmod{50}$.

- (b) Dada a congruência linear $81x \equiv 264 \pmod{12}$, queremos achar a solução mínima dentre os inteiros não negativos que a satisfaça. Como $81x \equiv 264 \pmod{12}$ equivale a $9x \equiv 0 \pmod{12}$ (p/ substituição de 81 por 9 e 264 por 12), então $3 \times 3x \equiv 0 \times 3 \pmod{4 \times 3}$. Pelo teorema do escalonamento, obtemos que: $3x \equiv 0 \pmod{4}$ sse $3x \equiv 0 \pmod{4}$. Assim, sabendo que $4 \mid 3x$ e que $\text{mdc}(4, 3) = 1$, então $x \equiv 0 \pmod{4}$ (p/lema 2). Logo, as soluções são dadas por $x = 4k$ e o menor x dentre os inteiros não negativos é $x = 0$ que é equivalente a $x \equiv 0 \pmod{12}$.
2. (a) Dados os módulos $m_1 = 8, m_2 = 7, m_3 = 9$; 53 pode ser representado como: $(53 \pmod{8}, 53 \pmod{7}, 53 \pmod{9}) = (5, 4, 8)_{8,7,9}$.
- (b) $(5, 4, 8)_{8,7,9} \times (3, 4, 5)_{8,7,9} = (15, 16, 40)_{8,7,9} = (7, 2, 4)_{8,7,9}$.
- (c) Para obter o número representado pela tripla $(7, 2, 4)_{8,7,9}$ é preciso resolver o seguinte sistema de congruências lineares:

$$x \equiv 7 \pmod{8} \quad (5)$$

$$x \equiv 2 \pmod{7} \quad (6)$$

$$x \equiv 4 \pmod{9} \quad (7)$$

$$(8)$$

Pelo teorema Chinês dos restos, temos que a solução será da forma $x_0 \equiv a_1 \times y_1 \times M_1 + a_2 \times y_2 \times M_2 + \dots + a_n \times y_n \times M_n$, em que a_i é a quem x é equivalente, M_i é o produto de todos os módulos dividido por m_i e y_i é o inverso de $M_i \pmod{m_i}$.

Nesse sentido, tendo que $a_1 = 7, a_2 = 2$ e $a_3 = 4$ e $M_1 = 504/8 = 63, M_2 = 504/7 = 72$ e $M_3 = 504/9 = 56$, nos resta calcular os inversos de $63 \pmod{8}, 72 \pmod{7}$ e $56 \pmod{9}$, respectivamente.

etapa	quociente	s	t
0	-	1	0
1	-	0	1
2	7	1	-7
3	1	-1	8

etapa	quociente	s	t
0	-	1	0
1	-	0	1
2	10	1	-10
3	3	-3	31

etapa	quociente	s	t
0	-	1	0
1	-	0	1
2	6	1	-6
3	4	-4	23

Desse modo, temos que $y_1 = -1, y_2 = -3$ e $y_3 = -4$. Logo $x_0 \equiv (7 \times 63 \times -1) + (2 \times 72 \times -3) + (4 \times 56 \times -4) = -1769 \pmod{504}$ o que equivale a $x_0 \equiv 247 \pmod{504}$.

- (d) Para determinar se o produto extrapola a capacidade representativa da tripla módulo 3, 4, 5, começaremos por determinar por quem 53 está sendo multiplicado. Isso é, resolveremos a seguinte sistema de congruência linear:

$$x \equiv 3 \pmod{8}$$

$$x \equiv 4 \pmod{7}$$

$$x \equiv 5 \pmod{9}$$

que, de maneira analoga a (2.c), tem solução $x_0 \equiv (3 \times 63 \times -1) + (4 \times 72 \times -3) + (5 \times 56 \times -4) \equiv 347 \pmod{504}$ sse $x = 504k + 347$. Para a solução mínima, temos que $x = 347$. Como $347 \times 53 = 3470 \times 5 + 3 \times 343 > 503$, então o produto $(5, 4, 8)_{8,7,9} \times (3, 4, 5)_{8,7,9} = (15, 16, 40)_{8,7,9}$ extrapala o limite de representação da tripla módulo 8, 7, 9.

3. É possível representar esses valores inteiros pelo sistema de representação numérica por 4-upla de resíduos módulos 95, 97, 98, 99. Dado que $95 \times 97 \times 98 \times 99 = 89,403,030$ e todos são primos aos pares, então a tripla é capaz de representar números inteiros de 0 a 89,403,029.

Como, nesse sistema, $123,684 = (89, 9, 8, 33)_{95,97,98,99}$ e $413,456 = (16, 42, 92, 32)_{95,97,98,99}$. De modo que $123,684 + 413,456$ equivale a $(89, 9, 8, 33)_{95,97,98,99} + (16, 42, 92, 32)_{95,97,98,99} = (105 \pmod{95}, 51 \pmod{97}, 100 \pmod{98}, 65 \pmod{99}) = (10, 51, 2, 65)_{95,97,98,99}$.

4. O máximo valor inteiro que o computador, com até 12 bits, pode processar é representado por uma 4-upla de resíduos módulos $m_1 = 2^{12} - 1, m_2 = 2^{11} - 1, m_3 = 2^7 - 1, m_4 = 2^5 - 1$ de modo que a sua solução, pelo teorema chinês dos restos, seja dada módulo $M = m_1 \times m_2 \times m_3 \times m_4$ e o valor máximo a ser representado por esse sistema de resíduos seja: $(m_1 \times m_2 \times m_3 \times m_4 \times -1 = 33,001,764,704$.

5. Para responder isso, precisamos resolver o seguinte sistema de congruência lineares:

$$x \equiv 3 \pmod{6}$$

$$x \equiv 3 \pmod{7}$$

$$x \equiv 5 \pmod{11}$$

Como 6, 7, 11 são primos aos pares. Então usaremos o Teorema Chinês dos restos para encontrar uma solução mínima simultânea de forma $x_0 \equiv a_1 \times y_1 \times M_1 + a_2 \times y_2 \times M_2 + \dots + a_n \times y_n \times M_n \pmod{m_1 m_2 \dots m_i}$, em que a_i é a quem x é equivalente, M_i é o produto de todos os módulos do sistema de congruência dividido por m_i (módulo sobre o qual x é equivalente a a_i) e y_i é o inverso de $M_i \pmod{m_i}$. Primeiramente, sabendo que $M_1 = m_1 \mid m_1 m_2 \dots m_i, M_2 = m_2 \mid m_1 m_2 \dots m_n, \dots, M_n = m_n \mid m_1 m_2 \dots m_n$. Temos o seguinte para achar os inversos da solução:

etapa	quociente	s	t
0	-	1	0
1	-	0	1
2	12	1	-12
3	1	-1	13

etapa	quociente	s	t
0	-	1	0
1	-	0	1
2	9	1	-9
3	2	-2	19

etapa	quociente	s	t
0	-	1	0
1	-	0	1
2	3	1	-3
3	1	-1	4
4	4	5	-19

Assim, $x_0 \equiv 5 \times 3 \times 77 + 5 \times 3 \times 66 + 5 \times 5 \times 42 \equiv 423 \pmod{462}$. Logo, o general tinha 423 soldados a sua disposição.

6. Dada a chave ($n = 2537, e = 13$), sendo $2537 = 43 \times 59$ e a decomposição em primos de $42 = 7 \times 2 \times 3$ e $58 = 2 \times 29$, de modo que esses números sejam coprimos a 13. Então usaremos a criptografia RSA para encriptar e desencriptar a mensagem STOP. Tome: A = 01, B = 02, C = 03, D = 04, E = 05, ..., Z = 26. Então a palavra "STOP" será 19201516. Como $26 < 2537 < 2626$, então dividiremos em 1 blocos de 2 dígitos (1 letra p/bloco): $m_1 = 19, m_2 = 20, m_3 = 15, m_4 = 16$. A encriptação de cada bloco se dá por: $c_i = m_i^e \pmod{n}$ de modo que:

$$c_1 = 19^{13} \equiv 19 \times 19^4 \times 19^8 \equiv 19 \times 934 \times 2165 \equiv 2299 \pmod{2537}.$$

$$c_2 = 20^{13} \pmod{2537} \equiv 20 \times 20^4 \times 20^8 \equiv 20 \times 169 \times 654 \equiv 793 \pmod{2537}.$$

$$c_3 = 15^{13} \pmod{2537} \equiv 15 \times 15^4 \times 15^8 \equiv 15 \times 2422 \times 540 \equiv 2116 \pmod{2537}.$$

$$c_4 = 16^{13} \pmod{2537} \equiv 16 \times 16^4 \times 16^8 \equiv 16 \times 2111 \times 1349 \equiv 1841 \pmod{2537}.$$

Logo, a mensagem STOP encriptada pela criptografia RSA é 2299079321161841.

Para desencriptar precisamos achar a chave d tal que $13d \equiv 1 \pmod{42 \times 58}$. Como o módulo é coprimo a 13, então d será o coeficiente t da identidade de bezout: $2436s + 13t = \text{mdc}(2436, 13) = 1$. Resolvendo-a, obtemos:

etapa	quociente	s	t
0	-	1	0
1	-	0	1
2	187	1	-187
3	2	-2	375
4	1	3	-562
5	1	-5	937

Assim, $d = 937$, de modo que: $c_i^d \pmod{n} = m_i$. Subst. os valores na função, obtemos que:

$$m_1 = 2299^{937} \equiv 19 \pmod{2537}$$

$$m_2 = 793^{937} \equiv 20 \pmod{2537}$$

$$m_3 = 2116^{937} \equiv 15 \pmod{2537}$$

$$m_4 = 1841^{937} \equiv 16 \pmod{2537}.$$

Logo, pela associação entre o alfabeto e os números feita ao início, obtemos a palavra STOP a partir da mensagem encriptada 2299079321161841.

7. Queremos provar que a soma $2^{70} + 3^{70}$ é divisível por 13. Como $2^{70} = 2^{12 \times 5} \times 2^{10}$ e $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ (p/ Pequeno Teorema de Fermat) e $2^5 \equiv 6 \pmod{13}$ sse $2^{10} \equiv 36 \equiv 10 \pmod{13}$. Então $2^{70} \equiv 2^{12 \times 5} \times 2^{10} \equiv 1^5 \times 10 \equiv 10 \pmod{13}$ [congruência 1]. De maneira análoga: $3^{70} \equiv 3^{12 \times 5} \times 3^{10}$ e $3^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ (p/ Pequeno Teorema de Fermat) e $3^5 \equiv 243 \equiv 9 \pmod{13}$ sse $81 \equiv 3 \pmod{9}$. Então $3^{70} \equiv 3^{12 \times 5} \times 3^{10} \equiv 1^5 \times 3 \pmod{13}$ [congruência 2]. Logo, $2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 \equiv 0 \pmod{13}$ (p/ subst. de 2^{70} e 3^{70} por congruência 1 e 2, respectivamente).
8. Seja $n \in \mathbb{Z}$. Queremos provar que $n^7 \equiv n \pmod{42}$. Começaremos por provar que $n^7 \equiv n \pmod{m_i}$, sendo $m_1 = 2, m_2 = 3, m_3 = 7$:
 $n^7 \equiv (n^1)^6 \times n \equiv 1 \times n \pmod{2}$, (p/ Pequeno Teorema de Fermat), então $n^7 \equiv n \pmod{2}$;
 $n^7 \equiv (n^2)^3 \times n \equiv 1^3 \times n \pmod{3}$ (p/ Pequeno Teorema de Fermat), então $n^7 \equiv n \pmod{3}$;
 $n^7 \equiv n \pmod{7}$ (p/ Pequeno Teorema de Fermat). Logo, como 2, 3, 7 são primos entre si, então $42 \mid n^7 - n$ de modo que: $n^7 \equiv n \pmod{42}$.

9. Como 8 e 13 e 2 e 13 são coprimos, usaremos o teorema de Euler para resolver para determinar: $8^{10} - 128^{1796} \pmod{13}$. De início, notemos que: $8^{10} = 2^{30} = 2^{12(2)} \times 2^6$ e, pelo teorema Euler: $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ de modo que $2^{30} \equiv (2^{12})^2 \times 2^6 \equiv 1^2 \times 64 \equiv 12 \pmod{13}$. De maneira análoga, observemos que: $128^{1796} = (2^{12})^{149 \times 7} \times 2^8$ e, pelo teorema de Euler: $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$. Assim, $(2^7)^{1796} \equiv (2^{12})^{149 \times 7} \times 2^8 \equiv 1 \times 256 \equiv 9 \pmod{13}$. Logo, $8^{10} - 128^{1796} \equiv 12 - 9 \equiv 3 \pmod{13}$.